

PANDUAN LENGKAP LANGKAH KERJA PERAKITAN & KALIBRASI DIY DIGITAL ORBITAL SHAKER

Standard Operating Procedure (SOP) perakitan komprehensif dari tahap pengujian meja (bench-test), kalibrasi presisi daya 24V/12V, penyetelan arus driver TMC2209 StealthChop2, pengkabelan mikrokontroler, pembuatan poros eksentrik ganda & counterweight, hingga komisioning beban nyata 1.5 kg.

DIMENSI PLATFORM MEJA

25 × 30 cm (Akrilik / Dural)

KAPASITAS BEBAN MAKS

1.5 kg (Cairan Kultur / Lab)

RADIUS / STROKE ORBIT

$r = 10\text{ mm}$ (Diameter Orbit 20 mm)

RENTANG KECEPATAN

30 – 300 RPM (S-Curve Ramp)

MOTOR & DRIVER

NEMA 17 (1.5A) + MKS TMC2209

PENGONTROL & FITUR

Arduino Uno R3 + Jam Digital RTC

Roadmap & Tahapan Pelaksanaan Perakitan

1 Modul 1: Keselamatan & Kalibrasi Daya Presisi

24V DC, LM2596 ke 12V, Vref TMC2209
~0.92V, Common Ground

2 Modul 2: Pengkabelan Kontrol & Flash Firmware

Pinout Arduino, LCD I2C, KY-040, Keypad,
Dry-Run Smoke Test

3 Modul 3: Fabrikasi Kinematika & Perakitan Mekanik

Base Plate, Pulley Belt GT2, Poros Eksentrik,
Counterweight 500g, Satelit

4 Modul 4: Integrasi Casing, Pendingin & Komisioning

Kipas 5010 12V, Uji Beban 1.5 kg,
Troubleshooting & SOP Lab



Audit Kesiapan Bahan & Perlengkapan (Checklist BOM)

Pastikan seluruh komponen dan peralatan berikut telah tersedia di meja kerja sebelum memulai perakitan:

✓ **PSU Switching 24V 5A (120W)**
Adaptor 24V aktif + Kabel Steker AC 220V

✓ **Motor Stepper NEMA 17 (17HS4401)**
Panjang bodi 40mm, arus 1.5A, holding torque 42 N·cm

✓ **Driver MKS TMC2209 V2.0 / V1.3**
StealthChop2 silent + Heatsink aluminium biru

✓ **Modul Step-Down LM2596 DC-DC**
Buck converter input 24V → output 12.0V DC

✓ **Mikrokontroler Arduino Uno R3**
ATmega328P @ 16 MHz + Kabel USB tipe B

✓ **CNC Shield V3 Board**
Slot stepper driver + kapasitor proteksi

✓ **LCD 1602 + Modul I2C PCF8574**
Backpack 4-pin (VCC, GND, SDA, SCL)

✓ **Rotary Encoder KY-040 Module**
Knob putar + tombol klik push switch

✓ **Keypad Matriks 4×4 Tipis**
Input numerik cepat (16 tombol)

✓ **Kipas Brushless DC 12V 5010**
Pendingin aktif heatsink TMC2209

✓ **Transmisi Pulley & Belt GT2**
Pulley 20T, Pulley 60T/20T, Timing belt tertutup 280T

✓ **6–8× Ball Bearing 608ZZ (atau 625ZZ)**
Bantalan poros utama eksentrik dan satelit idler

✓ **Counterweight Penyeimbang (~450–500g)**
Bandul plat baja/kuningan lawan arah 180°

✓ **Plat Meja Atas 25×30 cm & Base Plate**
Akrilik 5 mm / Duralium + Matras silikon anti-slip

✓ **4× Kaki Karet Peredam (*Rubber Feet*)**
Peredam getaran frekuensi rendah di dasar sasis

✓ **Multimeter Digital & Obeng Presisi**
Untuk kalibrasi tegangan 12.0V dan Vref 0.92V

1

Keselamatan Kerja, Distribusi Daya 24V & Kalibrasi Elektronik Presisi

Kegagalan pada tahap distribusi daya tegangan tinggi (220V AC) atau kesalahan polaritas tegangan DC (24V/12V/5V) dapat berakibat fatal: sengatan listrik, kebakaran akibat *short-circuit*, atau kerusakan permanen pada IC mikrokontroler (Arduino ATmega328P) dan MOSFET driver motor (TMC2209). Lakukan audit keselamatan secara ketat sebelum mencolokkan steker ke sumber daya PLN.

1.1 Keselamatan Penanganan Listrik AC 220V & Proteksi Terminal

 **BAHAYA TEGANGAN TINGGI (220V AC LETHAL VOLTAGE):** Terminal input AC pada PSU jaring dalam kondisi terbuka. Jangan pernah menyentuh terminal kabel atau bodi logam saat kabel steker terhubung ke stopkontak PLN!

- **Terminal L (Line / Phase):** Hubungkan ke kabel fasa AC bertegangan (warna Cokelat/Hitam). Pasang saklar rocker dan sekering kaca 2A *Slow-Blow* pada jalur ini.
- **Terminal N (Neutral):** Hubungkan ke kabel netral AC (warna Biru).
- **Terminal FG / $\perp$ (Frame Ground / Earth):** Wajib dihubungkan ke kabel arde instalasi rumah (Hijau-Kuning) untuk membuang kebocoran arus induksi pada sasis logam PSU.
- **Terminal Output DC:** **-V / COM** adalah Ground 24V DC, dan **+V** adalah Positif 24V DC. Gunakan kabel AWG 20–22 dengan skun terminal U berisolasi.

1.2 Prosedur Kalibrasi Modul Step-Down LM2596 (Wajib 12.00V DC)

Modul LM2596 bertugas menurunkan tegangan bus **24V DC** dari PSU menjadi **12.00V DC** yang stabil untuk mencatu **Kipas Pendingin DC 12V 5010** dan **Pin VIN Arduino Uno**.

 **PERINGATAN KRITIKAL:** Banyak modul LM2596 baru dari pabrik memiliki setelan trimpot pada batas atas (~23.5V). **JANGAN PERNAH** menghubungkan output LM2596 ke pin VIN Arduino atau Kipas 12V sebelum tegangan diukur dan dikunci tepat pada 12.00V! Tegangan 24V akan menghancurkan regulator Arduino dan membakar lilitan kipas seketika.

```

===== SKEMA BENCH TEST KALIBRASI LM2596
===== [PSU JARING 24V] [MODUL LM2596 BUCK] [MULTIMETER
DIGITAL] +-----+ +-----+ +-----+
| +V (24V DC) |------(Kabel Merah)→| IN+ OUT+ |---[Probe Merah]→|
[VΩmA] | | | [TRIMPOT 3296W] | | | -V (GND 24V) |------(Kabel Hitam)
→| IN- OUT- |---[Probe Hitam]→| [COM] [ 12.00V ] | +-----+
+-----+ +-----+ | Putar berlawanan jarum
jam (CCW ~5-15 putaran) hingga tegangan drop ke 12.00V

```

- 1 **Isolasi Beban Output:** Biarkan terminal **OUT+** dan **OUT-** LM2596 dalam kondisi terbuka tanpa beban kabel.
- 2 **Sambungkan Input:** Hubungkan **+V** PSU ke **IN+** dan **-V** PSU ke **IN-** LM2596.
- 3 **Setting Multimeter:** Atur Multimeter Digital ke mode **DC Voltage (= V) 20V**. Tempelkan probe merah di **OUT+** dan probe hitam di **OUT-**.
- 4 **Penyetelan Trimpot:** Nyalakan PSU. Putar baut trimpot kuningan (3296W) berlawanan arah jarum jam (CCW) sebanyak 5–15 putaran hingga angka tegangan drop dan terkunci di **TEPAT 12.00V DC** ($\pm 0.05V$). Matikan PSU.

1.3 Kalibrasi Vref Driver MKS TMC2209 V2.0 (Silent Stepper)

TMC2209 menggunakan modulasi *StealthChop2* untuk pergerakan motor yang senyap tanpa desis frekuensi audio. Modul MKS TMC2209 V2.0 menggunakan *Current Sense Resistors* **$R_{sense} = 0.11 \Omega$** (kode chip SMD: 'R110').

Rumus Arus RMS & Penentuan Tegangan Vref:

$$I_{\text{RMS}} = \frac{V_{\text{ref}}}{\sqrt{2} \times 8 \times R_{\text{sense}}} = \frac{V_{\text{ref}}}{1.414 \times 8 \times 0.11} \approx 0.8037 \times V_{\text{ref}}$$

Target Arus Motor 17HS4401 (1.5A Rated): $I_{\text{RMS}} = 0.74\text{A}$ $\implies \mathbf{V_{ref} = 0.90\text{V} - 0.95\text{V DC}}$

SETTING VREF	ARUS RMS	ARUS PEAK	PERILAKU MOTOR & SUHU OPERASI	STATUS REKOMENDASI
0.70 V	0.56 A	0.80 A	Torsi kurang kuat, berisiko <i>step-loss</i> saat beban 1.5 kg akselerasi ke 300 RPM.	Underpowered
0.90 V – 0.95 V	0.72 A – 0.76 A	1.02 A – 1.08 A	GOLDEN SPOT: Torsi mantap, akselerasi mulus tanpa getaran, motor hangat normal (45°C–50°C).	DIREKOMENDASIKAN
1.10 V	0.88 A	1.25 A	Torsi sangat tinggi, motor panas (65°C–70°C). Wajib hembusan kipas kuat.	Batas Maksimal Aman
> 1.30 V	> 1.04 A	> 1.48 A	Driver TMC2209 masuk proteksi <i>Thermal Shutdown</i> . Motor mendidih.	BAHAYA (DILARANG)

```

===== CARA MENGUKUR VREF TMC2209
===== [MULTIMETER DIGITAL (Mode DC 2V)] +-----+
-----+ | [ 0.925 V ] | +-----+ | COM VΩmA | | |
(Probe Hitam ke GND) (Probe Merah ke Kepala Baut Trimpot) | | v v [CASING
USB / GND] [TRIMPOT DRIVER] | | +-----+ |
[EN] [DIR] [STEP] [VM] | ← MKS TMC2209 V2.0 | [GM] | | +-----+ [+]
TRIMPOT [B2] | | | IC | ^ [B1] | | | TMC | | (Ukur di [A1] | | |2209 | |
kepala [A2] | | +-----+ | baut ini) [GD] | | [VD] | +-----+
-----+

```

1.4 Konfigurasi Jumper & Orientasi Pasang TMC2209 pada CNC Shield V3

FATAL ERROR WARNING (JANGAN SAMPAI TERBALIK): Memasang driver TMC2209 terbalik 180° akan langsung mengalirkan tegangan 24V (VMOT) ke pin mikrokontroler 5V (DIR/STEP). Hal ini akan menghancurkan driver dan Arduino Uno dalam hitungan milidetik!

- Setting Jumper Microstepping:** Tancapkan **1 buah jumper cap** hanya pada baris pin **M0 (MS1)** di bawah soket sumbu X (X-Axis). Biarkan baris pin M1 dan M2 kosong. Ini

mengaktifkan mode **1/16 Microstepping** dengan interpolasi 1/256 StealthChop2.

- 2 **Verifikasi Pinout Driver:** Pastikan pin bertuliskan **EN** pada driver menancap ke lubang **EN** CNC Shield, dan pin **DIR** ke lubang **DIR**. Trimpot baut potensiometer pada MKS TMC2209 V2.0 menghadap ke arah bawah (menjauhi kapasitor biru besar CNC Shield).
- 3 **Pemasangan Heatsink:** Bersihkan chip TMC2209, rekatkan heatsink aluminium biru tepat di tengah. Pastikan sirip heatsink tidak menyentuh pin header logam di sekelilingnya.

1.5 Arsitektur Titik Referensi Bersama (Star Common Ground)

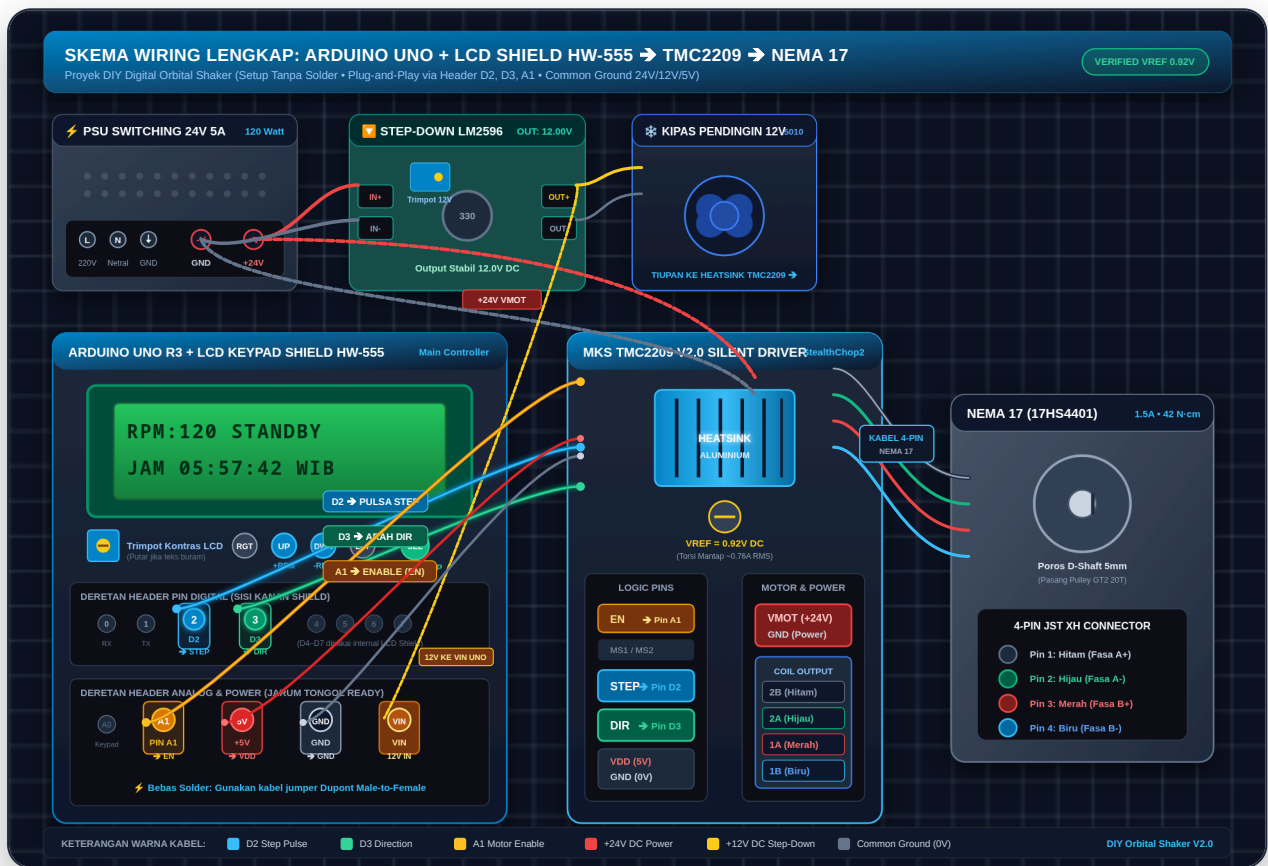
Sistem beroperasi dengan 3 domain tegangan: 24V (Motor), 12V (Kipas/VIN), dan 5V (Logika MCU). Seluruh kutub negatif (GND) **WAJIB dihubungkan bersama ke satu titik referensi (Common Ground)** untuk mencegah floating voltage yang menyebabkan sinyal clock terganggu.

```
===== TOPOLOGI STAR COMMON GROUND
===== [PSU JARING 24V] Terminal [-V] (GND 24V) |
|——(Kabel AWG 20)——> [LM2596 BUCK CONVERTER] | Terminal [IN-] & [OUT-]
(Internal Common GND) | | | |——(AWG 22)——> [KIPAS 12V (Kabel Hitam -)]
| | | |——(AWG 22)——> [ARDUINO UNO (Pin GND)] | | |——(Kabel AWG 20)——>
[CNC SHIELD V3] |——> [LCD 1602 GND] Terminal Power GND <—————|————>
[ROTARY ENCODER GND] & Soket TMC2209 GND |——> [KEYPAD GROUND (Internal)]
```

2 Pengkabelan Sistem Kontrol, Flash Firmware & Dry-Run Bench Test

Sistem kendali orbital shaker menggunakan arsitektur interupsi perangkat keras **Timer1 16-bit** pada Arduino Uno untuk membangkitkan pulsa step motor dengan kepresisian mikrodetik tanpa terdistorsi oleh rendering layar LCD atau pembacaan tombol.

2.1 Diagram Skema Interkoneksi Fisik (SVG Vector Blueprint)



2.2 Tabel Pinout Lengkap Arduino Uno R3

PIN ARDUINO	ARAH I/O	TARGET PERIFERAL	SPESIFIKASI & FUNGSI SISTEM
D0 (RX)	Input	USB UART Serial	Upload firmware & sinkronisasi waktu PC (115200 bps).
D1 (TX)	Output	USB UART Serial	Telemetri log status RPM dan waktu operasi.
D2	Output	TMC2209 STEP (X.STEP)	Pulsa frekuensi tinggi Timer1 ISR (PORTD bit 2).
D3	Input	KY-040 CLK (A)	Hardware External Interrupt (INT1) deteksi rotasi anti-skip.
D4	Input	KY-040 DT (B)	Sinyal penentu arah putaran knob (CW / CCW).
D5	Output	TMC2209 DIR (X.DIR)	Arah putar motor stepper (HIGH = Clockwise).
D6	Input	KY-040 SW	Tombol klik switch encoder (Toggle START / STOP).
D7	Output	Keypad Matriks R1	Baris 1 Keypad 4x4 (Tombol 1, 2, 3, A).
D8	Output	TMC2209 ENABLE (EN)	Active LOW (LOW = Motor On bertenaga, HIGH = Motor Bebas).
D9	Output	Keypad Matriks R2	Baris 2 Keypad 4x4 (Tombol 4, 5, 6, B).
D10	Output	Keypad Matriks R3	Baris 3 Keypad 4x4 (Tombol 7, 8, 9, C).
D11	Output	Keypad Matriks R4	Baris 4 Keypad 4x4 (Tombol *, 0, #, D).
D12	Input Pullup	Keypad Matriks C1	Kolom 1 Keypad 4x4 (Tombol 1, 4, 7, *).

PIN ARDUINO	ARAH I/O	TARGET PERIFERAL	SPESIFIKASI & FUNGSI SISTEM
D13	Input Pullup	Keypad Matriks C2	Kolom 2 Keypad 4x4 (Tombol 2, 5, 8, 0).
A0 (D14)	Input Pullup	Keypad Matriks C3	Kolom 3 Keypad 4x4 (Tombol 3, 6, 9, #).
A1 (D15)	Input Pullup	Keypad Matriks C4	Kolom 4 Keypad 4x4 (Tombol A, B, C, D).
A2 (D16)	Output	Buzzer Aktif 5V (+)	Audio feedback saat tombol ditekan & alarm timer selesai.
A4 (D18)	I2C Data	LCD 1602 SDA	Jalur data I2C PCF8574.
A5 (D19)	I2C Clock	LCD 1602 SCL	Jalur clock sinkronisasi I2C.

2.2 Pengkabelan Motor Stepper NEMA 17 (17HS4401)

WARNA KABEL	FASA MOTOR	HEADER CNC SHIELD X
Hitam (Black)	Phase A+ (A1)	Pin 1 (2B)
Hijau (Green)	Phase A- (A2)	Pin 2 (2A)
Merah (Red)	Phase B+ (B1)	Pin 3 (1A)
Biru (Blue)	Phase B- (B2)	Pin 4 (1B)

 **Uji Pasangan Fasa (Coil Short Test):** Satukan ujung kabel Hitam dan Hijau dengan jari, lalu putar poros motor dengan tangan. Poros akan terasa berat/tertahan. Jika dilepas, poros berputar ringan. Hal ini membuktikan Hitam-Hijau adalah satu pasangan fasa A. Lakukan hal yang sama untuk Merah-Biru (Fasa B).

2.3 Prosedur Flash Firmware Arduino

- 1 Buka folder sketch `Arduino code/orbital_shaker/orbital_shaker.ino` pada Arduino IDE.
- 2 Buka tab `config.h`, pastikan `#define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD false` (jika menggunakan LCD I2C + CNC Shield) dan periksa alamat `LCD_I2C_ADDR 0x27`.
- 3 Pilih board **Arduino Uno** dan Port COM yang sesuai, lalu tekan tombol **Upload (Ctrl + U)**. Jam digital internal otomatis disinkronisasi dari waktu kompilasi komputer (`__TIME__`).
- 4 Buka Serial Monitor (115200 baud). Pastikan muncul pesan inisialisasi: `[System Ready.]`.

2.4 Prosedur Dry-Run Smoke Test (Tanpa Beban Mekanik)

- 1 **Tes Display LCD:** Colokkan USB Arduino. Putar trimpot kontras biru di belakang LCD I2C hingga teks terbaca tajam: Baris 1: `RPM:120 STANDBY`, Baris 2: `JAM 06:50:00 WIB` (detik berdetik lancar).
- 2 **Tes Rotary Encoder:** Putar knob searah jarum jam (RPM bertambah +5 RPM per klik) dan berlawanan arah jarum jam (RPM berkurang). Tekan tombol knob encoder untuk memulai putaran motor.
- 3 **Tes Respon Motor Stepper:** Nyalakan PSU 24V. Saat start ditekan, motor berakselerasi lembut selama 2 detik (Ramp-Up S-Curve) hingga mencapai 120 RPM. Suara motor harus sangat senyap (StealthChop2) tanpa getaran sentak. Tekan stop, motor melambat lembut selama 1.5 detik hingga berhenti penuh.

3 Fabrikasi Kinematika, Desain Eksentrik & Perakitan Mekanikal Total

Gerakan pada *Orbital Shaker* secara fisis adalah **Pure Circular Translation (Translasi Melingkar Murni)**, bukan rotasi/putaran poros (*spin*). Setiap titik di permukaan meja membentuk lingkaran berdiameter 20 mm ($r = 10\text{ mm}$) dengan orientasi arah meja selalu konstan terhadap kerangka laboratorium ($\omega_{\text{self-rotation}} = 0$).

KINEMATIKA PERGERAKAN MEJA (PURE TRANSLATION vs ROTASI POROS): [Gerakan Orbital Shaker: TRANSLASI] [Gerakan Meja Putar: ROTASI SPINNING] A1 -----
 ---> A2 ($t = T/4$) A1 ----- B1 | | | ^ | | [MEJA] | (Orientasi Utuh, |
 | | (Meja memuntir, | | tidak berputar) | (+Poros) | orientasi sumbu v v
 v v berubah liar) A4 <----- A3 ($t = T/2$) A2 ----- B2 Lintasan
 Titik A: Lingkaran Planar ($r=10\text{mm}$) Lintasan Titik A: Berputar terhadap
 titik tengah Orientasi Sumbu: Tetap Sejajar Lab Frame Orientasi Sumbu:
 Berotasi 360 Derajat

3.1 Persiapan Rangka Dasar (Base Plate) & Kaki Karet Peredam

- Pasang **4x Kaki Karet Peredam Getaran (*Rubber Feet*)** di 4 sudut terluar Base Plate menggunakan baut countersunk M4 x 16 mm dan mur Nyloc M4. Kaki karet menyerap gelombang mekanik 0.5–5 Hz dan mencegah alat bergeser di atas meja (*anti-walking*).
- Buat lubang slot geser memanjang ($4.2 \times 12\text{ mm}$) untuk dudukan baut NEMA 17 agar jarak sumbu belt dapat disetel $\pm 6\text{ mm}$.

3.2 Perakitan Transmisi Pulley & Timing Belt GT2

- 1 Pasang **Pulley GT2 20T Bore 5mm** pada poros D-shaft motor NEMA 17. Kencangkan 2x grub screw M3 tepat pada bidang rata D-shaft dengan Loctite 242 (Blue Threadlocker).
- 2 Pasang **Pulley GT2 60T (atau 20T rasio 1:1) Bore 8mm** pada poros penggerak utama.
- 3 Pasang **Timing Belt GT2 Loop Tertutup 280 mm** melingkar pada kedua pulley. Tarik motor menjauhi poros pusat dengan gaya regang sedang (~15–20 N). Defleksi sabuk

yang ideal adalah **1.5 – 2.5 mm** saat ditekan dengan jari tengah. Kencangkan 4 baut M3 motor secara menyilang.

3.3 Desain Central Drive Hub & Counterweight Balancing (~500 Gram)

Ketika meja atas memikul sampel cairan (1.5 kg), total massa yang berorbit adalah $\approx 2.0 \text{ kg}$. Pada 300 RPM ($\omega = 31.4 \text{ rad/s}$), gaya sentrifugal yang timbul mencapai $F_{cf} = m \cdot \omega^2 \cdot r \approx 20 \text{ Newton} \approx 2 \text{ kg-force}$ yang berputar 5 kali per detik.

⚠ MUTLAK WAJIB MEMASANG COUNTERWEIGHT: Tanpa counterweight penyeimbang, gaya dinamis 20 N akan menggetarkan meja secara destruktif dan membanting sasis. Counterweight **~450 – 500 gram** wajib dipasang pada poros utama tepat berlawanan arah **180°** dari pin eksentrik platform!

```
DIAGRAM POTONGAN SENTRAL DRIVE HUB & COUNTERWEIGHT: [TOP PLATE / MEJA
ATAS 25x30 cm] || +-----|-----+ | Ball Bearing 608ZZ | ←
Pin Eksentrik (Offset r = 10 mm) +-----|-----+ || (Pin
r=10mm) +-----+-----+ | | |
POROS UTAMA (Sumbu Putar 0) | ≡ COUNTERWEIGHT ≡ | | | (Massa: ~450-
500 gram, | | | Arah: Tepat 180 DEG) +-----|-----+
-----+ | | +-----|-----+ | Bearing Base Plate |
+-----+ | | (Poros Bawah Dia 8mm) [ Pulley GT2 60T ]
```

3.4 Perakitan Satellite Idlers (Penjaga Orientasi Meja)

Untuk mencegah meja memuntir (*anti-rotation*) dan menjamin translasi paralel murni, pasang 4 unit **Satellite Idler Bearings (608ZZ)** di 4 sudut Base Plate dengan offset eksentrik identik $r = 10.0 \text{ mm}$.

⚡ ATURAN SINKRONISASI SUDUT FASE: Saat memasang Top Plate pertama kali, pastikan seluruh pin eksentrik satelit idler dan poros pusat menghadap ke arah sudut fase yang **SAMA PERSIS (0°, menunjuk ke arah jam 3)**. Deviasi sudut akan mengunci meja (*mechanical binding*).

3.5 Pemasangan Top Plate (25 × 30 cm) & Uji Manual Zero-Binding

- 1 Pasang Top Plate akrilik/aluminium $250 \times 300 \text{ mm}$ ke bagian atas bearing eksentrik menggunakan baut **M4 / M5 Stainless Steel** dan **Mur Pengunci Nyloc**. (Jangan pernah gunakan mur standar tanpa pengunci karena akan kendur akibat getaran 5 Hz).

- 2 Rekatkan **Silicone Mat Anti-Slip (\$240 \times 290 \text{ mm})** pada permukaan atas Top Plate menggunakan perekat 3M.
- 3 **Uji Manual Putaran Jari (*Zero-Binding Test*)**: Putar pulley utama dengan jari tangan sebanyak 5–10 putaran sebelum menyalakan motor. Putaran harus terasa sangat licin (*butter-smooth*), tanpa hentakan atau titik sempit (*tight spots*). Jika terasa berat, kendurkan sedikit baut satelit, putar meja agar menemukan *self-alignment*, lalu kencangkan kembali.

4

Integrasi Casing, Sistem Pendingin Aktif, Kalibrasi Beban Nyata & SOP

4.1 Penataan Kompartemen & Manajemen Kabel

- Pasang PSU 24V, Step-Down LM2596, dan Arduino + CNC Shield pada kompartemen bawah menggunakan **Standoff Isolator Nylon M3 × 10 mm**.
- **Pemisahan Jalur Kabel (EMI Isolation):** Jalur daya AC 220V dan DC 24V dirutekan di kompartemen kiri (kabel fasa motor dipilin/twisted pair). Jalur sinyal data mikro (LCD I2C SDA/SCL, Encoder, Keypad) dirutekan di kompartemen kanan untuk mencegah induksi derau.

4.2 Sistem Pendingin Aktif Driver TMC2209 (Kipas DC 12V 5010)

Pada kecepatan 300 RPM dengan beban 1.5 kg, MOSFET internal TMC2209 mendisipasikan panas secara kontinu. Tanpa hembusan udara aktif, suhu IC dapat melebihi 120°C dan memicu *Over-Temperature Shutdown (OTSD)* pada 150°C yang mematikan motor mendadak.



Pemasangan Kipas 12V 5010: Pasang Kipas 5010 (diberi tegangan 12.0V dari LM2596) pada bracket miring 45° berjarak 15 mm mengarah langsung meniup heatsink aluminium TMC2209. Buat kisi intake di dinding bawah dan kisi exhaust di dinding atas casing. Pendinginan aktif ini menjaga suhu heatsink stabil di $44^{\circ}\text{C} - 52^{\circ}\text{C}$ (sangat aman).

4.3 Prosedur Commissioning & Uji Beban Nyata (Real-Load Stress Test)

TAHAP PENGUJIAN	BEBAN SAMPEL	RENTANG RPM & DURASI	KRITERIA KELULUSAN (PASS CRITERIA)
1. Ramp Test Kosong	Tanpa beban (0 kg)	0 → 50 → 100 → 200 → 300 RPM (5 menit)	Akselerasi mulus 2 detik, tidak ada lonjakan getaran kasar atau resonansi.
2. Uji Beban Bertahap	500 mL → 1000 mL → 1500 mL Air	150, 200, dan 300 RPM (masing-masing 3 menit)	Vorteks cairan terbentuk laminar sempurna, shaker tidak bergeser di meja (*zero walking*).
3. Uji Ketahanan 60 Menit	1.5 kg (Beban Penuh)	200 RPM kontinu selama 60 menit	Suhu driver TMC2209 $\leq 55^{\circ}\text{C}$, suhu motor NEMA 17 $\leq 50^{\circ}\text{C}$, deviasi RPM 0.0%.
4. Uji Timer Countdown	1.5 kg	Timer Mode: 15 menit	Waktu berkurang presisi, motor auto-stop lembut saat 00:00, buzzer alarm berbunyi 4x.

4.4 Matriks Troubleshooting Cepat

GEJALA MASALAH	KEMUNGKINAN AKAR PENYEBAB	TINDAKAN KOREKSI CEPAT
Motor bergetar keras tapi tidak berputar / hanya mendengung	Urutan kabel fasa stepper tertukar atau Vref terlalu rendah (<0.6V).	Pastikan Hitam-Hijau pada pin 1-2 (Fasa A) dan Merah-Biru pada pin 3-4 (Fasa B). Naikkan Vref trimpot ke 0.92V-0.95V.
Shaker bergetar hebat / berjalan di meja pada RPM tinggi (>180 RPM)	Massa Counterweight kurang berat atau sudut meleset dari 180° terhadap pin eksentrik.	Pastikan bandul counterweight (~500g) berada tepat berlawanan 180° dari pin eksentrik platform. Pasang 4 kaki karet peredam.
Layar LCD blank atau balok hitam penuh	Trimpot kontras belum disetel atau alamat I2C salah.	Putar trimpot biru di belakang LCD dengan obeng minus. Cek apakah alamat I2C adalah <code>0x27</code> atau <code>0x3F</code> di <code>config.h</code> .
Motor mendadak lemas / mati setelah berputar 5-10 menit	Driver TMC2209 mengalami <i>Over-Temperature Shutdown</i> akibat panas berlebih.	Periksa putaran Kipas 12V 5010, pastikan meniup heatsink langsung. Pastikan tegangan LM2596 stabil di 12.0V DC.
Jam digital reset ke waktu kompilasi saat mati listrik	Arduino Uno tidak memiliki modul baterai RTC fisik eksternal.	Sinkronisasi ulang via Serial PC (<code>TIME=14:30:00</code>) atau tekan tombol <code>D</code> pada keypad untuk menyetel jam & menit.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGUNAAN LABORATORIUM

SOP-LAB-
SHK-001

- 1

Persiapan: Letakkan alat di permukaan meja yang datar. Pasang matras silikon anti-slip di atas meja atas. Letakkan wadah sampel (maks 1.5 kg) secara simetris dan kunci dengan klem/spring holder.
- 2

Nyalakan Daya: Tekan saklar power utama 220V. LCD menyala menampilkan Jam Digital dan status **RPM: 120 STANDBY**.
- 3

Mode Continuous: Atur RPM yang diinginkan via Knob Encoder atau ketik angka langsung di Keypad (misal: **200** lalu tekan **#**). Tekan switch knob Encoder atau tombol **C** untuk START. Tekan sekali lagi untuk STOP.
- 4

Mode Timer: Tekan tombol **A** pada keypad untuk beralih ke Mode Timer. Tekan **B** untuk menambah menit (atau ketik angka via keypad). Tekan **C** (START). Shaker akan berputar dan berhenti otomatis saat hitung mundur mencapai 00:00 disertai 4x bunyi alarm buzzer.

Jadwal Pemeliharaan Berkala (Preventive Maintenance)

FREKUENSI	ITEM INSPEKSI	STANDAR & TINDAKAN PERAWATAN
Harian	Kebersihan Top Plate & Silikon	Bersihkan tetesan cairan sampel kimia dengan kain lembap alkohol 70%.
Mingguan	Filter Kisi Kipas Pendingin	Bersihkan kisi-kisi udara pendingin dari tumpukan debu menggunakan kuas halus.
Bulanan	Ketegangan Belt GT2 & Baut	Periksa defleksi sabuk (~2 mm) dan beri setetes Loctite 242 pada grub screw yang kendur.
Per 6 Bulan	Ball Bearing 608ZZ & Vref	Teteskan 2 tetes pelumas sintetis PTFE pada bearing dan verifikasi Vref tetap 0.92V–0.95V.

Lembar Pengesahan & Quality Assurance (QA) Commissioning

Dengan menandatangani dokumen ini, seluruh tahapan kalibrasi tegangan 12V, penyetelan Vref 0.92V, perakitan mekanis eksentrik 10mm, counterweight balancing 500g, dan uji ketahanan 60 menit beban 1.5 kg telah dinyatakan LULUS (PASS) sesuai standar teknik mekatronika.

Dirakit & Dikalibrasi Oleh:

(.....)

Lead Assembly & Calibration Engineer

Diverifikasi & Disetujui Oleh:

(.....)

Laboratory Quality & Safety Officer